



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

по Лабораторной работе №7

по курсу «Функциональное и логическое программирование»

на тему: «Среда Visual Prolog»

Студент группы ИУ7-56Б

(Подпись, дата)

Мансуров В. М.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Толпинская Н. Б.

(Фамилия И.О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Строганов Ю. В.

(Фамилия И.О.)

Москва — 2023 г.

1 Практическая часть

Программа «Телефонный справочник»

Разработать свою программу — «Телефонный справочник». Владельцы могут иметь несколько телефонов и автомобилей (Факты). Протестировать работу программы, используя разные вопросы.

- «Телефонный справочник»: Фамилия, №тел, Адрес – структура (Город, Улица, №дома, №кв);
- «Автомобиль»: Фамилия, Марка, Цвет, Стоимость, Номер.

Листинг 1.1 – Программа «Телефонный справочник» (Начало)

```
domains
    name, surname=string.
    phone_list=string *.
    city, street=string.
    house, flat=integer.
    address=address_data(city, street, house, flat).
    price, car_number=integer.
    colour, brand=string.

predicates
    phone_record(surname, name, address, phone_list).
    car(surname, name, brand, colour, price, car_number).
    question(surname, city, phone_list, brand, colour).

clauses
    car("Иванов", "Александр", "Mercedes", "black", 200000, 2313).
    car("Иванов", "Виктор", "Mercedes", "yellow", 200000, 4312).
    car("Сидоров", "Александр", "Lada", "red", 50000, 5555).
    car("Жаров", "Андрей", "Toyota", "green", 100000, 9999).
    car("Петров", "Евгений", "Audi", "gray", 600000, 8888).
    car("Петров", "Евгений", "Mercedes", "black", 500000, 7788).
```

Листинг 1.2 – Программа «Телефонный справочник» (Продолжение)

```
phone_record("Иванов", "Александр", address_data("Москва",
    "Абельмановская улица", 10, 20), ["+89280202902",
    "+891904802", "+891904805"] ).
phone_record("Иванов", "Виктор", address_data("Новосибирск",
    "Авиаматорная улица", 1, 10), ["8456372"] ).
phone_record("Сидоров", "Александр", address_data("Москва",
    "Анненский проезд", 3, 15), ["8994527"] ).
phone_record("Жаров", "Андрей", address_data("Москва", "улица
    Носова", 1, 16), ["8994558"] ).
phone_record("Петров", "Евгений", address_data("Москва",
    "улица Петра", 5, 10), ["6994566"] ).

question(Surname, City, Phone, Brand, Colour) :-
    phone_record(Surname, _, address_data(City, _, _, _), Phone),
    car(Surname, _, Brand, Colour, _, _).
```

Задать вопрос такой чтобы по Марке и Цвету автомобиля найти Фамилию, Город, Телефон.

Листинг 1.3 – Программа «Телефонный справочник» (Вопрос)

```
goal
    % Какую фамилию, номер, город, имеет владелец автомобиля конкрет-
    % ной марки и цвета автомобиля?
    question(Surname, City, Phone, "Mercedes", "black").
```

Другие вопросы:

```
question("Иванов", "Новосибирск", ["8456372"], Brand, Colour).

phone_record(Surname, _, address_data("Москва", _, _, _), _),
    car(Surname, _, Mark, _, _, CarNumber).

car("Жаров", _, "Toyota", _, _, _).

car(Surname, Name, "Mercedes", _, _, _).
```

2 Теоретическая часть

Что собой представляет программа «Телефонный справочник» на Prolog?

Программа на языке Prolog — база знаний и вопрос, на который система должна дать ответ и то, как она к этому пришла. База знаний представляет собой набор фактов с правилами. В данном случае база знаний хранит информацию «Телефонный справочник»: Фамилия, номер телефона, адрес — структура (город, улица, номер дома, номер квартиры) и «Автомобили»: Фамилия, марка, цвет, стоимость, номер.

Какова ее структура?

Программа на Prolog состоит из разделов. Каждый раздел начинается со своего заголовка. В программе не обязательно должны быть все разделы. Структура программы:

- директивы компилятора — раздел описания констант;
- DOMAINS — раздел описания доменов;
- DATABASE — раздел описания предикатов внутренней базы данных;
- PREDICATES — раздел описания предикатов;
- CLAUSES — раздел описания предложений базы знаний;
- GOAL — раздел описания внутренней цели (вопроса).

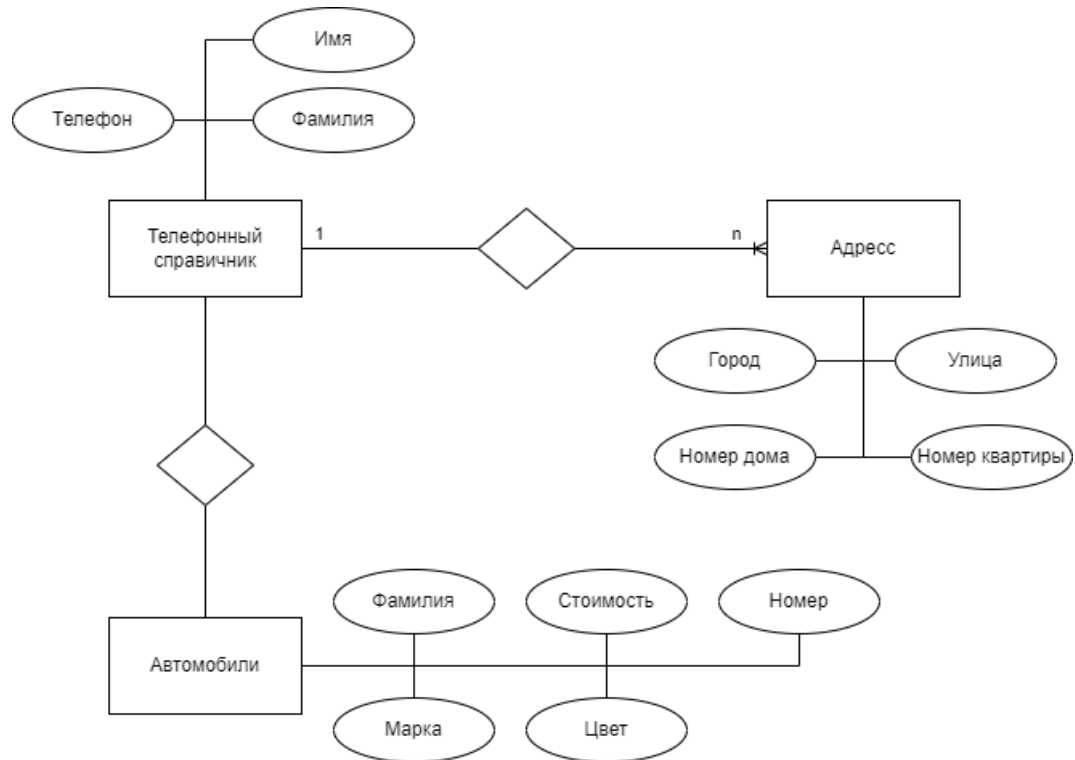
В данной лаб. раб. используются CLAUSES, GOAL и DOMAINS.

Как она реализуется, как формируются результаты работы программы?

Prolog включает механизм вывода, который основан на сопоставлении образцов. Программа на Prolog представляет собой: базу знаний и вопрос. С помощью подбора ответов на запросы он (программа) извлекает хранящуюся (известную в программе) информацию. База знаний содержит истинностные знания, используя которые программа выдает ответ на запрос. Особенностью Prolog является то, что при поиске ответов на вопрос, он рассматривает альтернативные варианты и находит все возможные решения (методом проб и ошибок) — множества значений переменных, при которых на поставленный вопрос можно ответить — «да».

3 Дополнение

Составить ER-диаграмму (нотацию Чена) для лабораторной работы.



Привести вопрос и ответ на РЕЯ, Prolog и SQL.

РЕЯ:

Листинг 3.1 – Вариант 1

Найти фамилию, город, номер владельца по марки и цвету автомобиля (всех).

Листинг 3.2 – Вариант 2

Найти марку и цвет автомобиля по фамилии, городу, номеру владельца (всех).

Prolog:

Листинг 3.3 – Вариант 1

```

predicates
    phone_record(surname, name,
                 address, phone_list).
    car(surname, name, brand,
        colour, price,
        car_number).
    question(surname, city,
            phone_list, brand,
            colour).

clauses
    question(Surname, City,
             Phone, Brand, Colour) :-
        phone_record(Surname, _,
                     address_data(City, _, _),
                     Phone),
        car(Surname, _, Brand,
            Colour, _, _).

goal
    question(Surname, City,
            Phone, "Mercedes",
            "black").
    
```

Листинг 3.4 – Вариант 2

```

predicates
    phone_record(surname, name,
                 address, phone_list).
    car(surname, name, brand,
        colour, price,
        car_number).
    question(surname, city,
            phone_list, brand,
            colour).

clauses
    question(Surname, City,
             Phone, Brand, Colour) :-
        phone_record(Surname, _,
                     address_data(City, _, _),
                     Phone),
        car(Surname, _, Brand,
            Colour, _, _).

goal
    question("Иванов",
            "Новосибирск", ["8456372"],
            Brand, Colour).
    
```

SQL:

Листинг 3.5 – Вариант 1

```
SELECT record.surname ,  
       record.phone , address.city  
FROM car as c join phone_record  
as pr ON c.surname =  
pr.surname  
JOIN address as ad ON pr.surname  
= ad.surname  
WHERE c.brand = "Mercedes" AND  
c.colour = "black"
```

Листинг 3.6 – Вариант 2

```
SELECT c.mark , c.color  
FROM auto FROM car as c join  
phone_record as pr ON  
c.surname = pr.surname  
JOIN address as ad ON pr.surname  
= ad.surname  
WHERE pr.surname = "Иванов" AND  
pr.phone_list = ["8456372"]  
AND ad.city = "Новосибирск"
```